XChannel

Radio lokal di enam kota: dashboard jadwal siaran dan desain sistemnya

Enrico Saputra | Backend developer (dashboard Laravel)

Kode dan data klien bersifat privat. Demo ini membangun ulang bagian radio dari dashboard dengan model data asli dan data karangan.

Apa yang dikerjakan produknya

XChannel menyiarkan radio lokal di beberapa kota. Aplikasinya memutar stream tiap stasiun dan menampilkan program yang sedang mengudara, penyiarnya, dan jadwal minggu ini.

Bagian saya: dashboard admin

- Stasiun: kota, frekuensi, URL stream, status stream
- Program dan penyiar (master data)
- Jadwal mingguan per stasiun, yang dibaca aplikasi
- Podcast, tangga lagu, video, berita: ada di dashboard yang sama, tidak dibahas di demo ini

6

kota, masing-masing satu stasiun

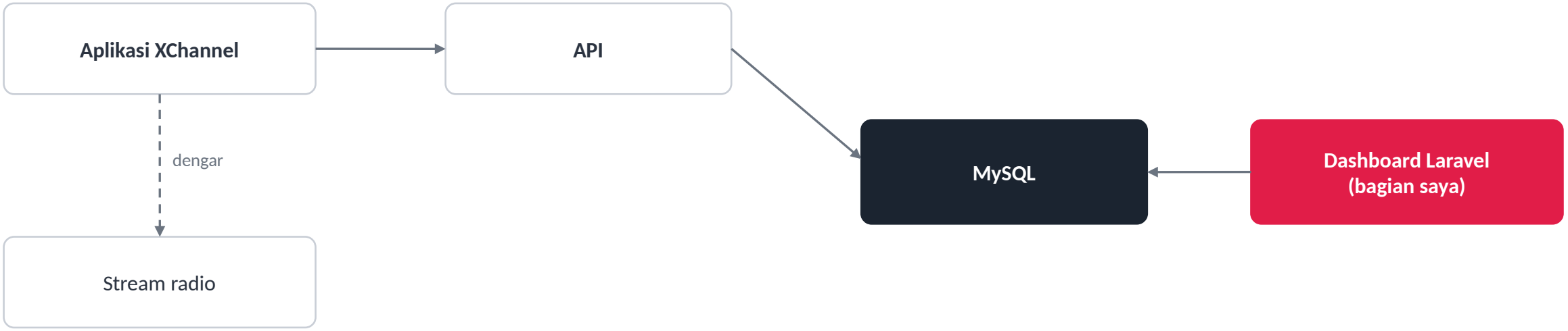
7 → 1

tabel jadwal di produksi, satu tabel di demo

24/7

jam yang kosong diisi musik otomatis

Gambaran sistem



Satu database, dua pembaca

Dashboard menulis stasiun, program dan jadwal. Aplikasi membaca tabel yang sama lewat API.

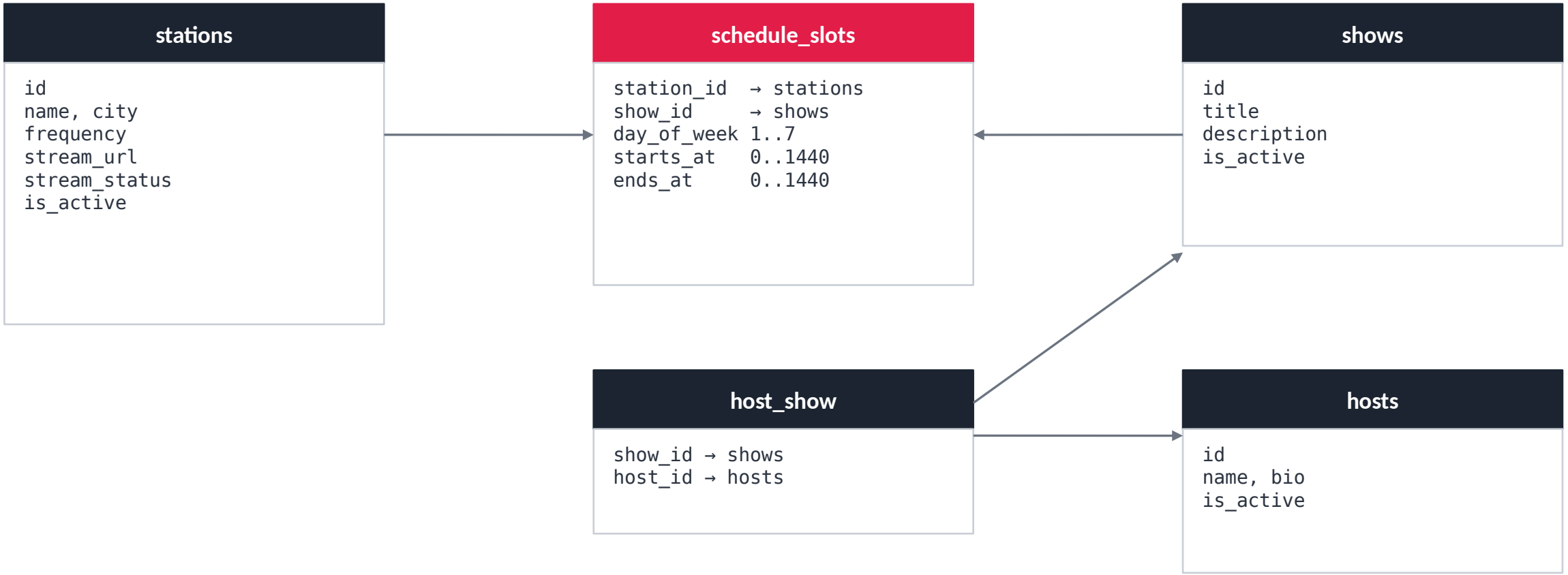
Jadwal adalah kontrak

Kalau jadwal bentrok atau formatnya kacau, aplikasi menampilkan program yang salah. Aturannya harus dijaga saat data disimpan.

Waktu lokal: WIB

Semua stasiun di zona WIB. Aplikasi bertanya: apa yang mengudara sekarang?

Model data



Indeks (station_id, day_of_week, starts_at) melayani cek bentrok dan "apa yang mengudara sekarang".
Hapus dibatasi (restrict): program yang masih terjadwal tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan.

Dari tabel per kota ke satu tabel

Produksi

```
radio
  nama_radio, url_radio
  api_jadwal = 'jadwal_radio_woman'

jdwl_radio_bandung
jdwl_radio_surabaya
jdwl_radio_suramadu  ... 7 tables
  judul_siaran, hari_siaran,
  waktu_siaran, penyiar (text)
```

Stasiun baru = tabel baru. Nama tabel disimpan sebagai teks, dan satu di antaranya tidak cocok dengan tabel aslinya. Kota Solo punya tabel jadwal tapi tidak punya baris radio.

Demo

```
stations
  id, name, city, frequency

schedule_slots
  station_id  -> stations
  show_id     -> shows
  day_of_week, starts_at, ends_at

host_show (show_id, host_id)
```

Stasiun baru = satu baris. Foreign key menjaga relasi; satu query untuk semua kota.

Migrasi bertahap: isi tabel baru dari tabel lama, buat view per kota untuk API lama, pindahkan pembaca satu per satu, lalu hapus tabel lama.

Waktu sebagai angka, bukan teks

Isi kolom hari dan jam di produksi:

'senin-jumat'	'Senin- Jumat'	'Monday-Friday'
'6:00 AM - 10:00 AM'	'08.00-09.00'	'20:00-24:00'

Tidak bisa diurutkan, dicari, atau dicek bentrok tanpa mem-parse teks bebas.

Di demo:

- day_of_week: 1 = Senin … 7 = Minggu (ISO)
- starts_at, ends_at: menit sejak tengah malam
- 07:30 = 450, 24:00 = 1440
- Senin-Jumat = lima baris, satu per hari
- Form hanya menerima HH:MM; '6:00 AM', '08.00', '25:00' ditolak

Dua slot bentrok jika masing-masing mulai sebelum yang lain selesai

```
starts_at < :end  AND  ends_at > :start
```

Perbandingan integer biasa, dibantu indeks. Bersentuhan (10:00 lalu 10:00) tidak dianggap bentrok, jadi program bisa berurutan.

Aturan bentrok saat menyimpan



Pesan yang jelas

Error menyebut hari, jam, dan nama program yang menghalangi, jadi admin tahu apa yang harus dipindah.

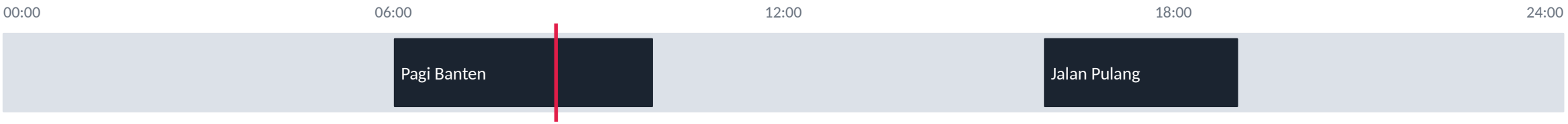
Semua hari atau tidak sama sekali

Satu form bisa menjadwalkan Senin-Jumat. Kalau satu hari bentrok, tidak ada yang disimpan (transaksi).

Lewat tengah malam

Slot berakhir paling lambat 24:00. Begadang Jumat 22:00-02:00 menjadi dua slot: Jumat sampai 24:00, Sabtu dari 00:00.

Mengudara, berikutnya, dan jam kosong



XChannel Banten, Senin 08:30 (garis merah = sekarang). Bagian abu-abu = tidak ada program: stasiun memutar musik otomatis.

Mengudara

Slot hari ini dengan start <= menit sekarang < end. Satu query dengan indeks.

Berikutnya

Slot pertama setelah sekarang; kalau hari ini sudah habis, lanjut ke hari berikutnya, sampai seminggu ke depan (Minggu → Senin).

Jam kosong

Celah antar slot dihitung dari jadwal, bukan disimpan. Dashboard menampilkan berapa jam per minggu yang masih musik otomatis.

Dashboard punya pemilih hari dan jam, jadi saat presentasi kita bisa melihat kondisi di jam berapa pun dalam seminggu.

Keputusan yang layak didiskusikan

Menit, bukan tipe TIME

24:00 tidak valid di kolom TIME, dan aritmetika integer sama di MySQL, PostgreSQL dan SQLite.

Pisah di tengah malam

Satu slot selalu di satu hari. Cek bentrok dan "mengudara" tetap sederhana; harganya dua baris untuk program larut malam.

Jam siaran per penyiar

Co-host masing-masing dihitung satu slot penuh, karena keduanya bekerja selama slot itu.

Nonaktifkan, bukan hapus

Program yang masih terjadwal atau penyiar yang masih membawakan program tidak bisa dihapus, hanya dinonaktifkan.

Tech stack dan alasannya

1 **Laravel 10**

Sama seperti produksi. Form, validasi, CRUD dan migrasi cepat dibuat; aturan bisnis tetap di satu service.

2 **MySQL**

Database produksi. Kode tidak bergantung pada satu database: tes jalan di SQLite, demo online di PostgreSQL (Neon, gratis).

3 **Blade + Tailwind**

Timeline jadwal hanya HTML dan CSS. Tidak perlu JavaScript untuk dashboard admin seperti ini.

4 **PHPUnit**

Feature test untuk setiap aturan jadwal: bentrok, tengah malam, mengudara, berikutnya, jam kosong.

Kode yang mudah dibaca

```
public function clash(int $stationId, Day $day,
    int $start, int $end, ?int $ignoreId = null): ?ScheduleSlot
{
    // Two ranges overlap when each one starts before
    // the other ends. Touching (10:00 - 10:00) is fine.
    return ScheduleSlot::with('show')
        ->where('station_id', $stationId)
        ->where('day_of_week', $day->value)
        ->where('starts_at', '<', $end)
        ->where('ends_at', '>', $start)
        ->when($ignoreId, fn ($q) => $q->whereKeyNot($ignoreId))
        ->orderBy('starts_at')
        ->first();
}
```

Aturan di satu service

ScheduleService: bentrok, simpan, pindah, mengudara, berikutnya, jam kosong, jam siaran.

Enum, bukan angka

Day (ISO 1-7) dan StreamStatus (live, idle, offline).

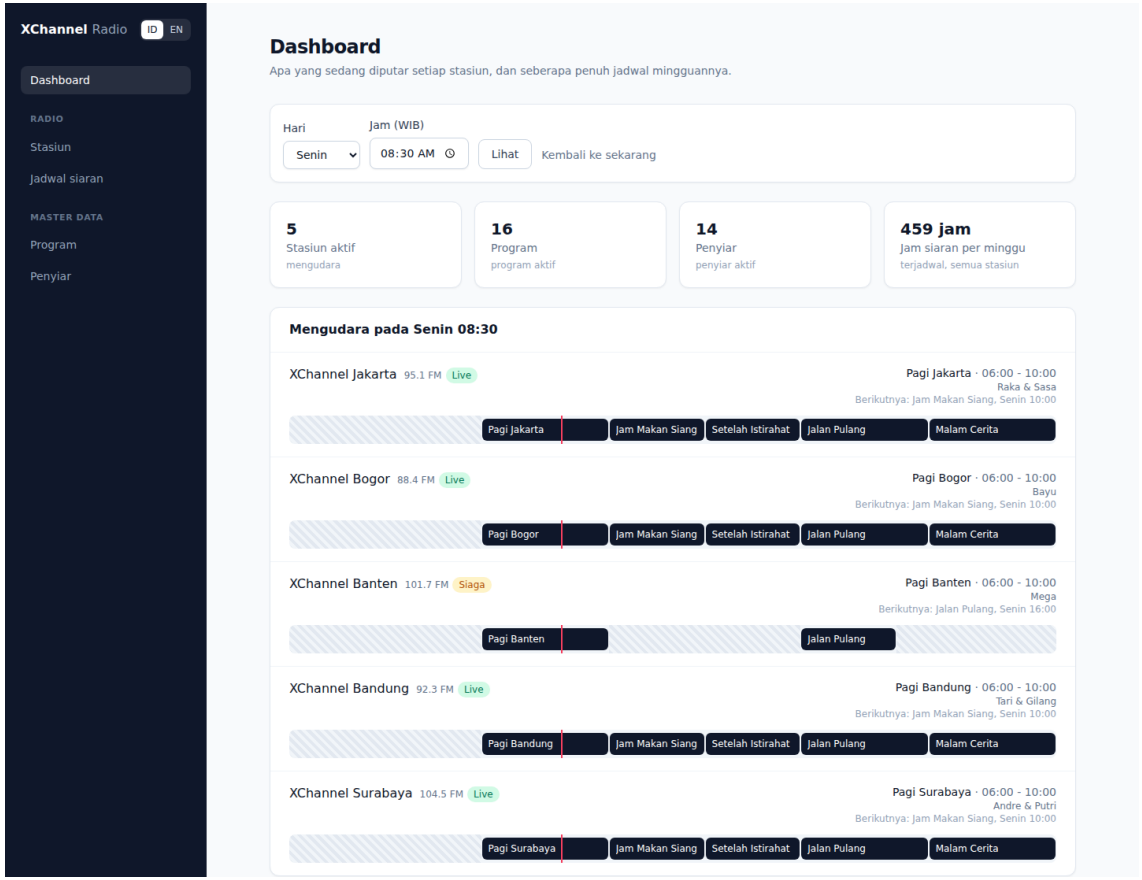
Controller tipis

Validasi di FormRequest, konversi jam di Clock, aturan di service.

Tes untuk aturannya

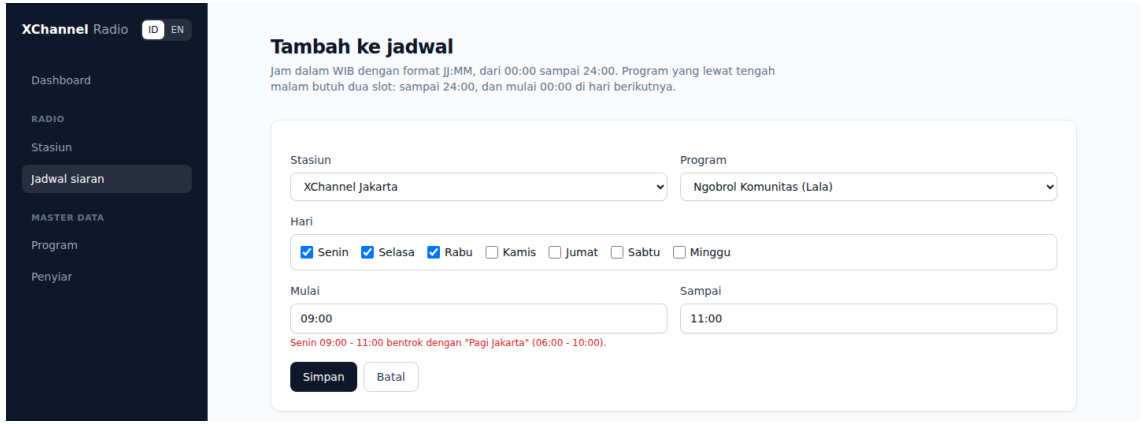
19 feature test, termasuk bahasa dan reset data demo.

Aplikasi demo



Dashboard: mengudara per stasiun dan jam siaran





Atas: jadwal mingguan satu stasiun. Bawah: slot bentrok ditolak.

Yang akan saya tingkatkan

Migrasi ke satu tabel	Isi schedule_slots dari tabel per kota, buat view untuk API lama, pindahkan pembaca bertahap tanpa downtime.
Zona waktu per stasiun	Kalau ada stasiun di WITA atau WIT, simpan zona waktu di stations dan hitung "sekarang" per stasiun.
Jadwal khusus	Pengganti untuk tanggal tertentu (libur, siaran khusus) di atas jadwal mingguan, tanpa mengubah polanya.
Status stream otomatis	Isi live/idle/offline dari health check stream, bukan input manual.

Coba sendiri

Demo online	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app
Slides (PDF)	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app/xchannel-presentasi.pdf
Slides (PPTX)	https://xchannel-dashboard-demo.vercel.app/xchannel-presentasi.pptx
Kode demo	Repo GitHub privat, akses diberikan saat interview

Dashboard tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Data demo boleh diubah dan dipulihkan setiap 3 jam.